

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χημεία



Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Χημεία

γ' λυκείου

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
& Σπουδών Υγείας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Το παρόν βιβλίο περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια:

- α) Από το βιβλίο «Χημεία θετικής Κατεύθυνσης» Β' Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη Δ., Θεοδωρόπουλου Δ., Θεοδωρόπουλου Π. και Κάλλη Α. (έκδοση 2012) τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5.
- β) Από το βιβλίο «Χημεία θετικής Κατεύθυνσης» Γ' Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη Δ., Θεοδωρόπουλου Δ. και Θεοδωρόπουλου Π. (έκδοση 2012) τα κεφάλαια 1, 3, 5.

Επιστημονικός Υπεύθυνος – Διεύθυνση Ομάδων Εργασίας:
Στέλιος Λιοδάκης

Ομάδα Συγγραφής:

Στέλιος Λιοδάκης, Δρ. Χημικός, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Δημήτρης Γάκης, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Χημικός Μηχανικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Αναστάσιος Κάλλης, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης:

Στάθης Σιάνος, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
Ηρακλής Αγιοβλασίτης, φοιτητής στη σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Άννα Γάκη, φοιτήτρια στη σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
Βλάσσης Παπανικολάου, φοιτητής στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
Αντζελα Λαζάρου, φωτογράφος ΤΕΙ Αθήνας

Γλωσσική Επιμέλεια:

Χρήστος Ανδρίτσος

Τεχνική Επιμέλεια:

Στέλιος Λιοδάκης

Υπεύθυνος στο πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:

Δρ. Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης, Χημικός, M.Ed., Ph.D., Σύμβουλος Π.Ι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2007-2013
Πρόγραμμα για τη ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

*Στέλιος Λιοδάκης
Δημήτρης Γάκης
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος
Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Αναστάσιος Κάλλης*

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Χημεία

γ' λυκείου

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
& Σπουδών Υγείας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με το βιβλίο αυτό αρχίζει μια νέα προσπάθεια για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των συγγραμμάτων του Λυκείου. Ανανέωση τόσο στο περιεχόμενο όσο και στο ύφος, ώστε να μην είναι το σχολικό βιβλίο μια ξερή μόνο παράθεση μέρους των γνώσεων που συσσωρεύονται από τους επιστήμονες αιώνες τώρα.

Με ένα πολύ απλό ύφος γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι θεμελιώδεις αρχές της Χημείας και μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, ώστε και πιο κατανοητές να γίνουν και επιπλέον να βοηθήσουν τον αναγνώστη - μαθητή να αναπτύξει ένα κριτικό βλέμμα για ό,τι συμβαίνει γύρω και μέσα του.

Η βασική αρχή που ακολουθήθηκε τόσο στην παράθεση της θεωρίας όσο και στην εκλογή των ασκήσεων και των προβλημάτων είναι ότι ο μαθητής, από το δίδυμο δάσκαλος - βιβλίο, πρέπει να μπορεί να μαθαίνει και όχι μόνο να διδάσκεται, να μπορεί να βρίσκει και όχι μόνο να του λένε.

Όσον αφορά τη θεωρία αυτού του βιβλίου έγινε προσπάθεια να είναι προσαρμοσμένη στις νοητικές δυνατότητες των μαθητών που προορίζεται, εξασφαλίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη μετάπλαση της επιστημονικής γνώσης σε διδακτέα ύλη.

Προσπαθήσαμε κατά το δυνατόν να ακολουθήσουμε τις σύγχρονες τάσεις συγγραφής διδακτικών βιβλίων, μέσα στα πλαίσια βέβαια του δεδομένου αναλυτικού προγράμματος.

Για να το πετύχουμε αυτό στηριχτήκαμε:

- σε σύγχρονη βιβλιογραφία η οποία περιλαμβάνει και εκπαιδευτικά περιοδικά.
- σε ελκυστικό φωτογραφικό υλικό το οποίο σε κάποιο ποσοστό ικανοποιεί τον όρο πειραματική χημεία.
- σε ιστορικές αναφορές με σκοπό να καταλάβει ο μαθητής - αναγνώστης ότι το θαυμάσιο αυτό οικοδόμημα της Χημείας στήθηκε από ανθρώπους αφοσιωμένους, αλλά «ανθρώπινους», μέσα από λάθη, αντιγνωμίες, απογοητεύσεις αλλά και θριάμβους.
- σε μεγάλο αριθμό των «γνωρίζεις ότι...», όπου αναφέρονται σύγχρονα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Σε αυτά η χημεία είναι «εν δράσει» και αναδεικνύεται ως η επιστήμη της «κάθε μέρας». Χωρίς αυτά να είναι «εξεταστέα ύλη» ελπίζουμε να είναι «ύλη - πρόκληση» για περαιτέρω βιβλιογραφική έρευνα σε βιβλιοθήκες και υπολογιστές.

Η επιλογή των ασκήσεων και των προβλημάτων έγινε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει συμφωνία με τις δυνατότητες των μαθητών και ο βαθμός δυσκολίας να είναι τέτοιος, ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή της απάντησης μέσα από τη θεωρία του βιβλίου αυτού.

Ο ικανοποιητικός αριθμός των ασκήσεων και των προβλημάτων έχει στόχο, όχι την επίλυση όλων αυτών μέσα στην τάξη, αλλά την πλήρη παροχή ενός υλικού, ώστε μέσα από τη δημιουργική συνεργασία δασκάλου - μαθητή να επιτυγχάνεται η πλήρης αφομοίωση και εμπέδωση της ύλης που θα διδαχθεί. Ο πλούτος των προβλημάτων καθώς και των λυμένων εφαρμογών κάνει, για τον μέσο μαθητή, περιττό κάθε άλλο βοήθημα.

Η συγγραφική ομάδα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

- Α.Γ. Βάρβογλης, «**Χημείας Απόσταγμα**», Εκδ. Τροχαλία, 1992.
- Α.Γ. Βάρβογλης, «**Η Κρυφή Γοητεία της Χημείας**», Εκδ. Τροχαλία, 1994.
- Α.Γ. Βάρβογλης, «**Μεγάλοι Χημικοί**», Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1995.
- Α.Γ. Βάρβογλης και Ν.Ε. Αλεξάνδρου, «**Οργανική Χημεία**», 4^η έκδοση, Θεσσαλονίκη, 1970.
- Δ. Γάκης, «**Ασκήσεις Χημικής Ισορροπίας σε Υδατικά Διαλύματα**», Εκδ. ΕΜΠ, 1980.
- Δ. Γάκης, Α. Κάλλης, Κ. Καφετζόπουλος, Σ. Κονιδάρης, Δ. Κούρτης, «**Χημεία Β΄ Λυκείου**», ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1996.
- Δ. Γάκης, Α. Κάλλης, Κ. Καφετζόπουλος, Σ. Κονιδάρης, Δ. Κούρτης, «**Χημεία Β΄ Λυκείου, Λύσεις Ασκήσεων**», ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1997.
- Τ. Γεωργιάδου, Κ. Καφετζόπουλος, Ν. Πρόβης, Ν. Σπυρέλλης, Δ. Χηνιάδης, «**Χημεία Β΄ Γυμνασίου**», ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1998.
- Τ. Γεωργιάδου, Κ. Καφετζόπουλος, Ν. Πρόβης, Ν. Σπυρέλλης, Δ. Χηνιάδης, «**Χημεία Γ΄ Γυμνασίου**», ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1998.
- Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, Κ. Παπαζήσης, «**Ονοματολογία-Ισομέρεια**», Εκδ. Πελεκάνος, 1995.
- Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, «**Μαθήματα Οργανικής Χημείας**», Εκδ. Πελεκάνος, 1997.
- Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, Κ. Κομνηνός, «**Μαθήματα Γενικής Χημείας**», Εκδ. Σαββάλα, 1995.
- Π. Θεοδωρόπουλος, Δ. Θεοδωρόπουλος, Κ. Παπαζήσης, «**Ασκήσεις Χημείας Α΄ Λυκείου**», Εκδ. Πελεκάνος, 1996.
- Ε. Καπετάνου, Α. Μαυρόπουλος, «**Χημεία Β΄ Ενιαίου Λυκείου**», ΟΕΔΒ, 1998.
- Β. Καρώνης, Α. Μπομπέτσης, Δ. Υφαντής, «**Εργαστήριο Χημείας – Γ΄ Τάξη ΕΠΛ**», ΟΕΔΒ, 1992.
- Β. Καρώνης, Α. Μπομπέτσης, Δ. Υφαντής, «**Εργαστήριο Χημείας Γ΄ Τάξη ΕΠΛ – Τετράδιο Πειραμάτων**», ΟΕΔΒ, 1992.
- Δ. Κατάκης, Γ. Πνευματικάκης, «**Πανεπιστημιακή Ανόργανος Χημεία**», ΟΕΔΒ, 1983.
- Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, «**Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ Λυκείου στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών**», ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1997.
- Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, «**Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ Λυκείου (γενικές οδηγίες και στοιχεία μεθοδολογίας)**», ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1997.
- Ν.Δ. Κλούρας, «**Βασική Ανόργανη Χημεία**», Εκδ. Π. Τρακλός – Ε. Κωσταράκη, Αθήνα, 1998.
- Θ.Σ. Κουσουρή, Α.Μ. Αθανασάκης, «**Περιβάλλον, Οικολογία, Εκπαίδευση**», Εκδ. Σαββάλα, 1994.
- Σ. Λιοδάκης, «**Ασκήσεις Ανοργάνου Χημείας**», Εκδ. ΕΜΠ, 1982.
- Σ. Λιοδάκης, «**Εισαγωγικά Μαθήματα Αναλυτικής Χημείας**», Εκδ. ΕΜΠ, 1999.
- Ζ. Λοΐζος, «**Γενική Χημεία**», Εκδ. ΕΜΠ, 1997.
- Γ. Μανουσάκης, «**Γενική και Ανόργανη Χημεία**», Εκδ. Αφοί Κυριακίδη, 2^η έκδοση, 1994.
- Κ. Μανωλκίδης, Κ. Μπέζας, «**Χημεία Γενική και Ανόργανη**», Αθήνα, 1993.
- Α. Μαυρόπουλος, Ε. Καπετάνου, «**Χημεία Α΄ Ενιαίου Λυκείου**», ΟΕΔΒ, 1998.
- Α. Μπομπέτσης, Π. Καλλίτσης, «**Εργαστήριο Χημείας Β΄ Τάξη ΕΠΛ**», ΟΕΔΒ, 1986.
- Α. Μπομπέτσης, Π. Καλλίτσης, «**Εργαστήριο Χημείας Β΄ Τάξη ΕΠΛ – Τετράδιο Πειραμάτων**», ΟΕΔΒ, 1986.
- J. Mc Murry, «**Οργανική Χημεία, Τόμος Ι**», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1998.
- Morrison και Boyd, «**Οργανική Χημεία**», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991.
- Γ.Κ. Παρισάκης, «**Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας**», Εκδ. Παπασωτηρίου, 1996.
- Γ.Κ. Παρισάκης, «**Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανοργάνου Χημείας**», Εκδ. Παπασωτηρίου, 1996.
- Ε. Παπαχριστοδούλου, Β. Λοΐζου, Γ. Παπαχρυσόστομου, Κ. Κουμίδης, «**Οργανική Χημεία Γ΄ Λυκείου**», Λευκωσία, 1998.
- Π.Ο. Σακελλαρίδης, «**Γενική Χημεία**», Αθήνα, 1981.
- Α. Σταυρόπουλου, «**Φυσικές Επιστήμες**», Εκδ. Α. Σταμούλης, 1988.

- Κ.Α. Τσίπης, «Χημεία Ι, Άτομα & Μόρια», Εκδ. Ζήτη, 1996.
- Κ.Α. Τσίπης, «Χημεία ΙΙ, Καταστάσεις της ύλης», Εκδ. Ζήτη, 1997.
- P.W. Atkins, «Η Δημιουργία», Εκδ. Κάτοπτρο, 1993.
- P.W. Atkins, «Το περιοδικό βασίλειο», Εκδ. Κάτοπτρο, 1995.
- R.P. Feynman, «Έξι εύκολα κομμάτια», Εκδ. Κάτοπτρο, 1998.
- Morisson and Boyd, «Οργανική Χημεία», 4^η έκδοση, Εκδ. Παν. Ιωαννίνων, 1988.
- Nuffield Advanced Science, «Χημεία – Θέματα 1 έως 11», Εκδ. Γ.Α. Πνευματικού, 1998.

Ξενόγλωσση

- D. Abbot, “**Advanced Level Chemistry Basic Exercises**”, J.M. Dent and Sons Ltd., London, 1967.
- P.W. Atkins, J.A. Beran, “**General Chemistry**”, 2nd Ed., Freeman and Company, 1990.
- P.W. Atkins, L. Jones, “**Chemistry**”, 3rd Ed., Freeman and Company, 1997.
- P.W. Atkins, “**Molecules**”, W.H. Freeman and Company, New York, 1987.
- Becker-Wentworth, “**General Chemistry**”, Houghton Mifflin Co, Boston, 1980.
- J.E. Brady, “**General Chemistry**”, John Wiley and Sons, 5th Ed., 1990.
- T. Brown, H. Le May, B. Bursten, “**Chemistry – The Central Science**”, 7th Ed., Prentice – Hall, 1997.
- Chadwick, “**Chemistry**”, George Allen & Unwin Ltd., London, 1977.
- R. Chang, “**Chemistry**”, 6th Ed., McGraw-Hill, 1998.
- G.W. Daub, W. Seese, “**Basic Chemistry**”, Prentice – Hall, 1996.
- D.D. Ebbing, “**General Chemistry**”, 5th Ed., Houghton Mifflin Co, 1996.
- W. Eisner, et al. “**Elemente Chemie I**”, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1986.
- M. Freemantle, “**Chemistry in Action**”, Mac Milan Education, London, 1987.
- R.G. Gillespie, D. Humphreys, N.C. Baird, E.A. Robinsen, “**Chemistry**”, 2nd Ed., Allyn and Bacon, Massachusetts, 1989.
- G. Hill, “**Chemistry Counts**”, Hodder and Stoughton, London, 1986.
- G. Hill and J. Holman, “**Chemistry in Context**”, 4th Ed., Nelson, 1995.
- J.W. Hill and D.K. Kolb, “**Chemistry for Changing Times**”, Prentice – Hall, 1998.
- J.W. Hill and R.H. Petrucci, “**General Chemistry**”, Prentice – Hall, 1996.
- N.R. Kneen, M.J. Rogers, P. Simpson, “**Chemistry**”, Addison-Wesley Ltd., 1972.
- J.C. Kotz and P. Treichel, “**Chemistry and Chemical Reactivity**”, 3rd Ed., Saunders College Publishing, USA, 1996.
- P. Lebrun, A. Cunningham, R. Vogel, “**Chimie 1^{er} D.E.**”, Hatier, 1979.
- T. Lister and J. Renshaw, “**Understanding Chemistry**”, 2nd Ed., Stanley Thornes Ltd., 1991.
- H. Meislich, H. Nechamkin, J. Sharefkin, “**Organic Chemistry**”, McGraw-Hill, 1977.
- F.J. Moore, “**A History of Chemistry**”, McGraw-Hill, 1939.
- Murray S. Peter, “**Principles of Organic Chemistry**”, 2nd Ed., Heinemann Educational, 1977.
- E.N. Rausden, “**A-Level Chemistry**”, Stanley Thornes Ltd., 1985.
- J.L. Rosenberg, “**College Chemistry**”, 5th Ed., McGraw-Hill Book Company, 1972.
- Richards, Cram, Hammond, “**Elements of Organic Chemistry**”, McGraw-Hill, 1967.
- K.K. Sharma, D.S. Sharma, “**Problems in Organic Chemistry**”, Vikas Publishing House Ltd., 1994.
- P. Yurkanis Bruice, “**Organic Chemistry**”, Prentice – Hall, 1992.
- S. Zumdahl, “**Chemical Principles**”, Houghton Mifflin, 3rd Ed., 1998.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

1.1 Αριθμός οξείδωσης. Οξείδωση - Αναγωγή.....	11
1.2 Κυριότερα οξειδωτικά σώματα - αναγωγικά σώματα. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής.....	15
1.3 Ηλεκτροχημεία. Αγωγοί ρεύματος. Ηλεκτρόλυση - Μηχανισμός - Εφαρμογές.....	23
1.4 Νόμος ηλεκτρόλυσης. Νόμοι Faraday - Υπολογισμοί.....	28
Γνωρίζεις ότι: «Τεχνητή φωτοσύνθεση».....	30
Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά.....	31
Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα.....	32



2 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

2.1 Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μεταβολές, Ενδόθερμες - Εξώθερμες αντιδράσεις - Θερμότητα αντίδρασης ενθαλπία.....	44
2.2 Θερμιδομετρία - Νόμοι θερμοχημείας.....	53
Γνωρίζεις ότι: «Αναστενάρια: Ένα θαύμα που ερμηνεύει η χημεία».....	58
Γνωρίζεις ότι: «Εκρηκτικά».....	59
Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά.....	61
Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα.....	62



3 ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

3.1 Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης.....	71
3.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης. Καταλύτες.....	77
3.3 Νόμος ταχύτητας - Μηχανισμός αντίδρασης.....	82
3.4 Ένα πείραμα χημικής κινητικής μελέτης.....	84
Γνωρίζεις ότι: «Η παρουσία ενζύμων στον οργανισμό μας - επιπτώσεις από την απουσία ορισμένων - δηλητήρια».....	87
Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά.....	89
Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα.....	90



4 ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

4.1 Έννοια χημικής ισορροπίας - Απόδοση αντίδρασης.....	103
4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χημικής ισορροπίας - Αρχή Le Chatelier.....	108
4.3 Σταθερά χημικής ισορροπίας: K_c - K_p	111
Γνωρίζεις ότι: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι ωκεανοί».....	122
Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά.....	123
Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα.....	124



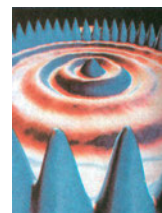
5 ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

5.1 Οξέα - Βάσεις.....	137
5.2 Ιοντισμός οξέων - βάσεων.....	142
5.3 Ιοντισμός οξέων - βάσεων και νερού - pH.....	145
5.4 Επίδραση κοινού ιόντος.....	155
5.5 Ρυθμιστικά διαλύματα.....	159
5.6 Δείκτες - ογκομέτρηση.....	164
5.7 Γινόμενο διαλυτότητας.....	172
Γνωρίζεις ότι: «Ρυθμιστικά διαλύματα στο αίμα μας».....	179
Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά.....	181
Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα.....	183



6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

6.1 Τροχιακό - Κβαντικοί αριθμοί.....	203
6.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων	212
6.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s , p , d , f) - Στοιχεία μετάπτωσης.....	216
6.4 Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων.....	222
6.5 Ηλεκτρονιακοί τύποι - Σχήματα μορίων	226
Γνωρίζεις ότι: «Μικροσκόπιο σάρωσης σήραγγας (STM)»	235
Γνωρίζεις ότι: «Ο Αϊνστάιν και η αβεβαιότητα».....	237
Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά	238
Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	240



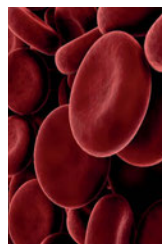
7 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

7.1 Δομή οργανικών ενώσεων - Διπλός και τριπλός δεσμός - Επαγωγικό φαινόμενο	253
7.2 Στερεοϊσομέρεια (εναντιομέρεια και διαστερομέρεια)	265
7.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων	279
7.4 Οργανικές συνθέσεις - Διακρίσεις.....	301
Γνωρίζεις ότι: «Οπτική ισομέρεια D και L συμβολισμοί».....	318
Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά	319
Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	322



8 ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

8.1 Διαμοριακές δυνάμεις - Μεταβολές φυσικών καταστάσεων - Νόμος μερικών πιέσεων.....	337
8.2 Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων	350
Γνωρίζεις ότι: «Υδρατμοί στον αέρα: Ένα Δελτίο Καιρού».....	363
Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά	364
Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	365



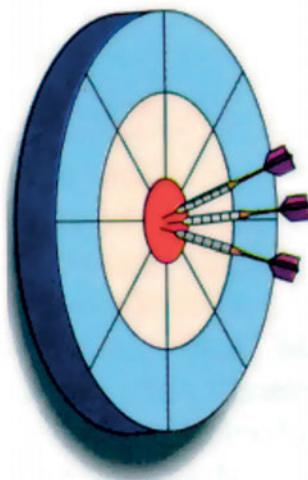
(1)

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο τέλος της διδακτικής αυτής ενότητας θα πρέπει να μπορείς:

- Να ορίζεις τι είναι αριθμός οξείδωσης και να υπολογίζεις τον αριθμό οξείδωσης ενός στοιχείου σε μια χημική ένωση.
- Να ορίζεις τι είναι οξείδωση και τι αναγωγή με βάση α) την πρόσληψη ή αποβολή οξυγόνου ή υδρογόνου, β) την πρόσληψη ή αποβολή ηλεκτρονίων, γ) τη μεταβολή του αριθμού οξείδωσης.
- Να αναφέρεις τις κυριότερες οξειδωτικές και αναγωγικές ουσίες, καθώς και τα αντίστοιχα προϊόντα αυτών κατά τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις.
- Να συμπληρώνεις και να ισοσταθμίζεις τις χημικές εξισώσεις οξειδοαναγωγής.
- Να ορίζεις τι είναι ηλεκτρόλυση. Να περιγράφεις ένα ηλεκτρολυτικό στοιχείο (ή βολτόμετρο) και να εξηγείς το μηχανισμό ηλεκτρόλυσης. Να αναφέρεις τα προϊόντα ηλεκτρόλυσης υδατικών διαλυμάτων ή τηγμάτων οξέων, βάσεων και αλάτων.
- Να αναφέρεις τους νόμους ηλεκτρόλυσης. Να υπολογίζεις την ποσότητα της ουσίας που αποτίθεται ή απελευθερώνεται στα ηλεκτρόδια αν δοθεί η ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου και αντίστροφα από την ποσότητα της ουσίας να προσδιορίζεις την ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου που διέρχεται από τον ηλεκτρολύτη.
- Να περιγράφεις χαρακτηριστικές εφαρμογές της ηλεκτρόλυσης στην παρασκευή χημικών ουσιών, στον καθαρισμό μετάλλων και στην επιμετάλλωση αντικειμένων.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1.1 Αριθμός οξείδωσης
Οξείδωση-αναγωγή
- 1.2 Κυριότερα οξειδωτικά-
αναγωγικά. Αντιδράσεις
οξειδοαναγωγής
- 1.3 Ηλεκτροχημεία - Αγωγοί
ηλεκτρικού ρεύματος -
Ηλεκτρόλυση - μηχανισμός
-εφαρμογές
- 1.4 Νόμοι ηλεκτρόλυσης
Ερωτήσεις - Προβλήματα



Το μέλλον της ανθρωπότητας πιθανόν κρύβεται σε μια οξειδοαναγωγική αντίδραση. Για παράδειγμα φέρνουμε την ερευνητική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια για την παραγωγή του «καθαρού» καυσίμου H_2 με διάσπαση νερού. Στην εικόνα παρουσιάζεται μια τέτοια προσέγγιση. Ηλιακό φως προσπίπτει σε ένα κομμάτι πυριτίου βουτηγμένο σε υδατικό διάλυμα υδροχλωρίου (ηλεκτρολύτης). Μια σειρά οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων λαμβάνει χώρα. Η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική και η ηλεκτρική σε χημική. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να διασπάζεται το νερό προς σχηματισμό H_2 , με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας.